

基于 ESP32S3/P4 双中枢架构的 AIoT 多模态家居中控系统

面向智能家居场景的语音交互、视觉识别、LVGL 中控与安全联动系统

嵌入式芯片设计大赛 · 乐鑫赛道命题 5

ESP32-P4 + ESP32-S3 多节点协同 · 2026



项目背景

随着 AI 大模型发展,智能家居不应只停留在 " 开灯关灯 " 的单点控制,

而应具备自然语言理解、场景判断、多设备联动和安全响应能力。

本项目基于 ESP32-P4 与 ESP32-S3, 构建三层楼房实物模型, 实现语音交互、人脸识别、LVGL 可视化控制与安全联动。

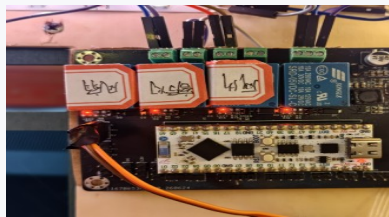


系统实物与硬件架构

三层楼房实物模型 · P4 中控 · S3 分布式从机



ESP32-P4 中控 · LVGL 可视化交互



自研 PCB



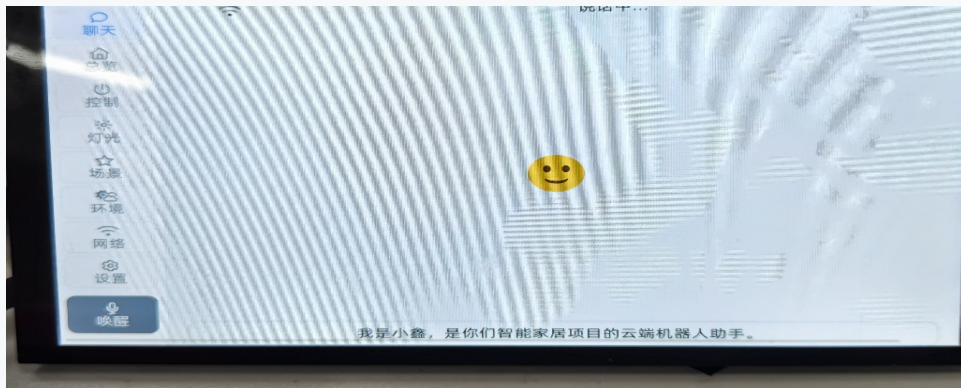
ESP32-S3 从机 × 3

P4 负责中控与 AI 交互 · S3 负责楼层设备执行 · MQTT 双中枢协同

AI 长链路语音控制

一句话 → 设备模型 → MQTT → 从机执行

自然语言指令经 AI 拆解为多个设备动作,通过 MQTT 下发到三层从机协同执行



AI 意图识别与场景推荐

从 " 命令控制 " → " 意图理解 "

根据用户表达自动判断场景，联动推荐设备动作



LVGL 可视化中控面板

实时查看设备状态、传感器数据，触控控制各楼层设备



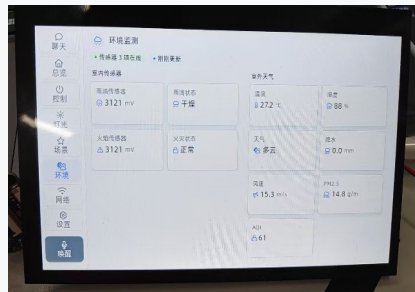
总览



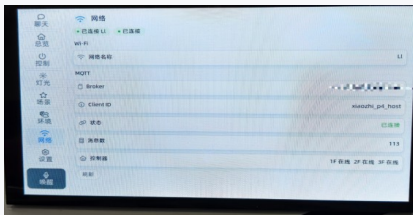
控制



灯光



环境



自动模式与安全联动

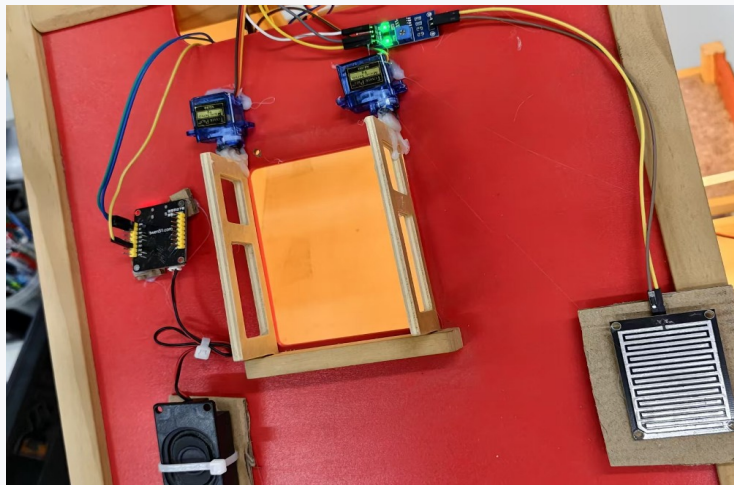
雨天自动收衣

雨滴传感器 → 自动收晾衣杆 → 关天窗



火灾报警联动

火焰传感器 → 弹窗告警 → 开灯 / 开天窗 / 语音播报



项目总结

AI 走向理解式

从单点命令升级为意图理解

多楼层分布式

P4 中控 + S3 从机协同

安全自动联动

传感器闭环, 雨天 / 火灾实测

让智能家居真正做到

听得懂 · 看得见 · 能联动 · 会响应

感谢各位评委老师指正